

Современные методы обработки сигналов
Межсимвольная интерференция в канале с
многолучевостью
Формирование и прием сигналов OFDM

СибГУТИ, кафедра РТС

Межсимвольная интерференция в канале с многолучевостью

Канал является частотно-селективным, если полоса частотной когерентности Δf_H меньше или соизмерима с шириной спектра сигнала W , то есть $\Delta f_H < W$. Канал с частотно-селективными замираниями по разному влияет на спектральные составляющие сигнала, разделенные по частоте больше полосы когерентности, что приводит к ухудшению характеристик детектирования. Так как полоса частот сигнала W и длительность сигнала T_s связаны обратным отношением $W = \frac{1}{T_s}$, то канал является частотно селективным, если $T_s < \tau_{rms}$.

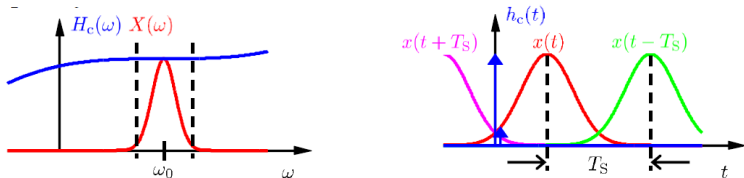
Если полоса частот сигнала меньше полосы когерентности канала, канал является гладким, замирания происходят одинаково во всей полосе частот сигнала. Для такого канала $T_s \gg \tau_{rms}$. Выражение для импульсной характеристики

$$h(\tau, t) = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha_n(t) e^{j\theta_n(t)} \delta(\tau - \tau_n(t)) \quad (1)$$

Межсимвольная интерференция в канале с многолучевостью

Частотно-гладкий канал с равномерной частотной характеристикой обладает малым рассеянием лучей, $\tau_n \approx 0$.

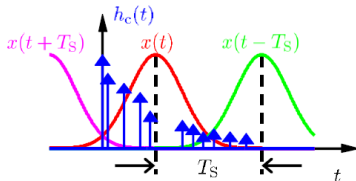
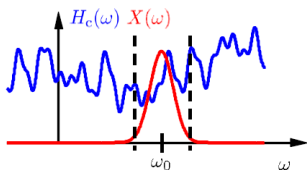
Импульсная характеристика такого канала $h(t) = \tilde{\alpha}\delta(\tau)$, частотная характеристика $H(f) \approx \tilde{\alpha}$, $\tilde{\alpha} = \alpha e^{j\theta} = \sum_n \alpha_n e^{j\theta_n}$.



В пределах полосы частот сигнала канал имеет практически равномерную частотную характеристику, все спектральные составляющие сигнала передаются одинаково. Во временной области длительность символа гораздо больше длительности рассеяния канала.

Межсимвольная интерференция в канале с многолучевостью

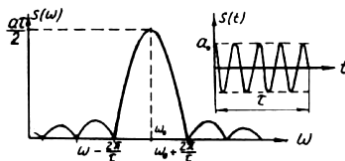
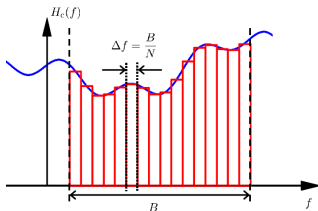
Если $T_s < \tau_{rms}$, то в канале возникает искажения, связанные с растягиванием и наложением нескольких последовательных символов - межсимвольная интерференция.



Для исправления искажений сигнала, вызванных МСИ применяют сложные адаптивные корректоры сигнала. Другая возможность передачи сигналов в частотно-селективном канале связи - применение технологии параллельной передачи сигналов.

Формирование сигналов OFDM

Вся полоса частот канала связи делится на большое количество подканалов. В каждом узком подканале канал является гладким и длительность сигнала увеличивается. Для сохранения скорости передачи данных необходимо передавать данные параллельно на длительности символа.



Для более эффективного разделения и использования полосы частот канала применяется метод формирования сигналов, основанный на свойстве ортогональности гармонических колебаний.

Формирование сигналов OFDM

Такой метод формирования сигналов применяет принцип ортогонального частотного мультиплексирования - **OFDM**.

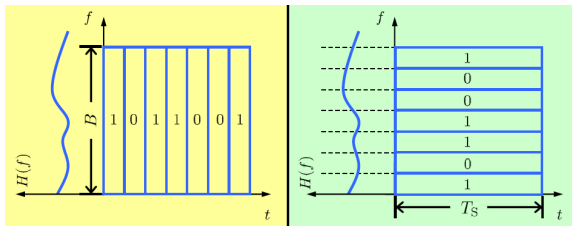
Общая идея заключается в разделении полосы частот канала на узкие подполосы, в которых передаются поднесущие - модулированные гармонические колебания. При этом каждая поднесущая модулируется независимо КАМ модуляцией, с созвездием КАМ-16, КАМ-64.

Входной поток двоичных данных подается на таблицу КАМ модулятора и заменяется на поток координат символов созвездия - координаты точек (I_n, Q_n) . Данные символы следуют на большой скорости с интервалом T_b . Далее эти координаты символов распределяются по N частотным поднесущим для параллельной передачи.

Длительность каждого символа в составе OFDM сигнала $T_s = NT_b$. Такая же длительность самого OFDM символа, за это время передается N комплексных символов данных (координат точек созвездия).

Формирование сигналов OFDM

Количество поднесущих и ширина полосы каждого подканала выбираются так, чтобы каждый подканал имел равномерную (плоскую) частотную характеристику. Ширина полосы частот каждого подканала $\Delta f = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{NT_b}$.



Символы КАМ $\{s_k\}_{k=0}^{N-1}$ для передачи в OFDM сигнале.

Сигнал OFDM (один OFDM символ) описывается в виде

$$s(t) = \sum_{k=0}^{N-1} s_k e^{j2\pi f_k t}, 0 \leq t \leq T_s \quad (2)$$

Формирование сигналов OFDM

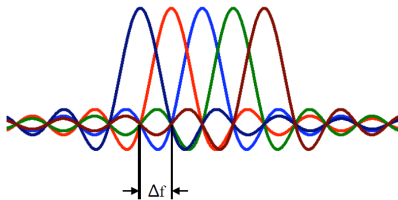
$f_k = f_0 + k\Delta f$ - частоты поднесущих

T_s - длительность символа OFDM.

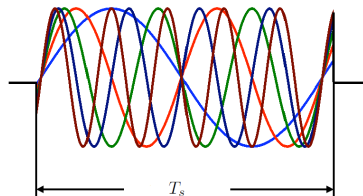
Если взять дискретные отсчеты сигнала $S(t)$ с интервалом $T_{sa} = \frac{T_s}{N}$ то сигнал OFDM можно записать в виде его дискретных отсчетов

$$s_n = s(nT_{sa}) = \sum_{k=0}^{N-1} s_k e^{j2\pi f_k \frac{nT_s}{N}}, 0 \leq t \leq T_s$$

Спектральная область



Временная область

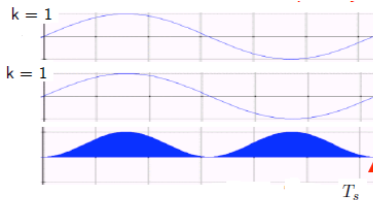
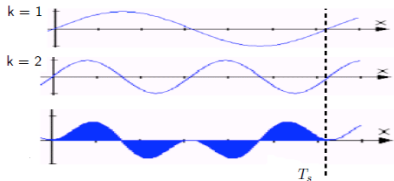


Демодуляция сигнала OFDM

Прием сигнала OFDM основан на использовании ортогональности между колебаниями в символе OFDM. Сигналы S_i и S_j называются ортогональными, линейно независимыми на интервале времени T_s , если выполняется условие

$$\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} S_i S_j^* dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} e^{j2\pi(f_i - f_j)t} dt = \delta(i - j) \quad (3)$$

Для получения ортогональности между поднесущими нужно, чтобы $T_s \Delta f = 1$. При выполнении этого условия колебания $e^{-j2\pi k \Delta f t}$ ортогональны друг другу для различных k .



Демодуляция сигнала OFDM

Целью демодуляции сигнала OFDM является получение на приемной стороне комплексных символов КАМ $\{s_k\}_{k=0}^{N-1}$ на каждой поднесущей. Это возможно выполнить корреляционным приемником, если сигналы в составе символа OFDM являются ортогональными.

Тогда демодуляция сигнала OFDM состоит в вычислении взаимной корреляции между принятым сигналом OFDM $s(t)$ и колебанием на каждой поднесущей k . Результат вычисления - значение комплексного символа КАМ $\{s_k\}_{k=0}^{N-1}$ на каждой поднесущей.

$$\begin{aligned} s_k &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} s(t) e^{-j2\pi f_k t} dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} \left(\sum_{n=0}^{N-1} s_n e^{j2\pi f_n t} \right) e^{-j2\pi f_k t} dt = \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} s_n \delta(n - k) = s_k \end{aligned} \quad (4)$$

Общая схема формирования и приема сигнала OFDM

